

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**ĐỀ TÀI: TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VỚI ESP32
VÀ BLE**

Sinh viên thực hiện: **HỒ THỊ THANH BÌNH**

MSSV: **22T1020031**

Khóa: **K46**

Giảng viên : **VÕ VIỆT DŨNG**

Tên học phần: **Phát triển ứng dụng IoT**

Huế, 04 – 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.3. Đối tượng và phạm vi	2
1.3.1. Đối tượng	2
1.3.2. Phạm vi	3
1.4. Phương pháp.....	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1. BLE trong định vị.....	3
2.2. RSSI	4
2.3. Công thức khoảng cách	5
2.4. Phương pháp định vị	6
2.4.1. Trilateration (Tam giác hóa)	6
2.4.2. Fingerprinting	7
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
3.1. Mô hình đề xuất.....	7
3.2. Sơ đồ hệ thống	8
3.3. Nguyên lý hoạt động	9
3.4. Wokwi mô phỏng.....	10
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM	10
4.1. Mô phỏng	10
4.3. Truyền và xử lý dữ liệu	11
4.4. Đánh giá	12
4.5. Hạn chế	12
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....	12
5.1. Kết quả.....	13
5.2. Hướng phát triển	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống thông minh và Internet of Things (IoT) đã làm gia tăng nhu cầu định vị thiết bị trong không gian, đặc biệt là môi trường trong nhà (Indoor Positioning System - IPS). Các ứng dụng thực tế bao gồm:

- Quản lý tài sản trong doanh nghiệp
- Theo dõi vị trí người dùng trong trung tâm thương mại
- Hỗ trợ định vị trong bệnh viện, nhà kho
- Robot tự hành trong môi trường kín

Tuy nhiên, môi trường trong nhà (Indoor) đặt ra những thách thức mà hệ thống GPS không thể vượt qua:

- Sự suy giảm tín hiệu: Sóng vệ tinh GPS bị chặn bởi các kết cấu bê tông, cột thép.
- Độ chính xác thấp: Sai số của GPS trong nhà thường lên đến hàng chục mét, không khả thi cho việc dẫn đường trong tòa nhà.
- Năng lượng: Chip GPS tiêu thụ điện năng lớn, không phù hợp cho các thiết bị IoT nhỏ gọn.

Bluetooth Low Energy (BLE) xuất hiện như một "cứu cánh" nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội và chi phí triển khai cực thấp. Việc sử dụng ESP32 — một vi điều khiển mạnh mẽ tích hợp cả Wi-Fi và BLE — cho phép chúng ta xây dựng một hệ thống định vị vừa túi tiền nhưng vẫn đạt được độ chính xác ở mức chấp nhận được

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ BLE trên nền tảng ESP32. Cụ thể như sau:

Trước hết, đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến công nghệ Bluetooth Low Energy, bao gồm nguyên lý hoạt động, cách truyền tín hiệu và các thông số đặc trưng như RSSI. Đồng thời, tìm hiểu về kiến trúc và khả năng ứng dụng của ESP32 trong các hệ thống IoT.

Tiếp theo, đề tài tiến hành thiết kế mô hình hệ thống định vị, trong đó các thiết bị ESP32 đóng vai trò là các beacon phát tín hiệu BLE và các thiết bị thu sẽ thực hiện việc quét và thu thập dữ liệu tín hiệu.

Một mục tiêu quan trọng khác là xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu nhằm ước lượng khoảng cách dựa trên chỉ số RSSI, từ đó áp dụng các phương pháp định vị như Trilateration để xác định vị trí của đối tượng trong không gian.

Ngoài ra, đề tài cũng tiến hành triển khai mô hình thực nghiệm, thu thập dữ liệu thực tế và đánh giá độ chính xác của hệ thống trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Cuối cùng, đề tài hướng đến việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai.

1.3. Đối tượng và phạm vi

1.3.1. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE)
- Vi điều khiển ESP32
- Các phương pháp định vị trong nhà
- Thuật toán xử lý tín hiệu RSSI

1.3.2. Phạm vi

Đề tài được giới hạn trong các phạm vi sau:

Về không gian, hệ thống được triển khai trong môi trường trong nhà có diện tích nhỏ đến trung bình như phòng học, phòng làm việc hoặc quán café.

Về công nghệ, đề tài chỉ tập trung sử dụng BLE mà không kết hợp với các công nghệ khác như WiFi hay UWB.

Về phương pháp, việc định vị chủ yếu dựa trên chỉ số RSSI và phương pháp Trilateration, không sử dụng các thuật toán học máy phức tạp.

Về quy mô, hệ thống được xây dựng ở mức mô hình thử nghiệm (prototype), chưa triển khai ở quy mô lớn hoặc thương mại.

1.4. Phương pháp

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được sử dụng:

Trước hết là phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thông qua việc tìm hiểu tài liệu, sách, bài báo khoa học và tài liệu kỹ thuật liên quan đến BLE, ESP32 và các hệ thống định vị trong nhà.

Tiếp theo là phương pháp thực nghiệm, trong đó hệ thống được triển khai thực tế với các thiết bị ESP32 để thu thập dữ liệu và kiểm chứng mô hình.

Bên cạnh đó, phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu được sử dụng để đánh giá tín hiệu RSSI, lọc nhiễu và tính toán vị trí.

Cuối cùng là phương pháp so sánh và đánh giá nhằm xác định độ chính xác của hệ thống và so sánh với các phương pháp khác.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. BLE trong định vị

Bluetooth Low Energy (BLE) là một công nghệ truyền thông không dây tầm ngắn, được thiết kế với mục tiêu tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp cho các thiết bị IoT. BLE hoạt động trong băng tần 2.4 GHz và được chuẩn hóa bởi Bluetooth SIG.

Trong hệ thống định vị trong nhà, BLE được sử dụng dưới dạng các thiết bị phát tín hiệu (Beacon) và thiết bị thu (Scanner). Các Beacon sẽ phát tín hiệu quảng bá (advertising packets) chứa thông tin nhận dạng, trong khi Scanner sẽ quét và thu thập các tín hiệu này.

Quá trình định vị dựa trên BLE diễn ra theo nguyên lý sau:

- Beacon phát tín hiệu BLE liên tục theo chu kỳ
- Thiết bị Scanner nhận tín hiệu và đo cường độ tín hiệu (RSSI)
- Dữ liệu RSSI được sử dụng để ước lượng khoảng cách
- Áp dụng các thuật toán định vị để xác định vị trí

Ưu điểm của BLE trong định vị bao gồm tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí triển khai thấp và dễ dàng tích hợp với các hệ thống IoT. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là tín hiệu dễ bị nhiễu bởi môi trường, dẫn đến sai số trong quá trình định vị.

2.2. RSSI

RSSI, hay còn gọi là chỉ số cường độ tín hiệu nhận được, là một đại lượng quan trọng trong các hệ thống định vị sử dụng BLE. Giá trị RSSI thường được biểu diễn dưới dạng dBm và phản ánh mức độ mạnh yếu của tín hiệu tại thiết bị thu. Thông thường, giá trị RSSI càng gần 0 thì tín hiệu càng mạnh, trong khi giá trị càng âm thì tín hiệu càng yếu.

Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, RSSI không phải là một đại lượng ổn định mà chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những nguyên nhân chính là hiện tượng đa đường, khi tín hiệu bị phản xạ bởi các bề mặt xung quanh trước khi đến thiết bị thu. Bên cạnh đó, các vật cản như tường, đồ nội thất hay thậm chí là con người

cũng có thể làm suy giảm tín hiệu đáng kể. Ngoài ra, nhiễu từ các thiết bị hoạt động cùng băng tần, chẳng hạn như Wi-Fi, cũng góp phần làm biến động giá trị RSSI.

Chính vì vậy, để nâng cao độ chính xác của hệ thống, cần áp dụng các phương pháp xử lý tín hiệu như lấy trung bình nhiều lần đo hoặc sử dụng các bộ lọc nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu.

2.3. Công thức khoảng cách

Để chuyển đổi giá trị RSSI thành khoảng cách, đề tài sử dụng mô hình suy hao tín hiệu theo khoảng cách, thường được gọi là mô hình Log-distance path loss. Mô hình này mô tả mối quan hệ giữa cường độ tín hiệu và khoảng cách truyền trong môi trường không gian.

Công thức tổng quát:

$$RSSI = A - 10n \log_{10}(d)$$

Từ đó, khoảng cách d được tính bằng:

$$d = 10^{\frac{A - RSSI}{10n}}$$

Trong đó:

- d : Khoảng cách giữa trạm thu và thiết bị phát (mét).
- A (Measured Power): Chỉ số RSSI đo được khi thiết bị phát cách trạm thu đúng 1 mét. Giá trị này phụ thuộc vào công suất phát của phần cứng.
- n (Path Loss Exponent): Hệ số suy hao môi trường.
 - Trong môi trường lý tưởng (chân không): $n = 2$.
 - Trong nhà (có vật cản, tường): n thường dao động từ 2.7 đến 4.3.

Mặc dù mô hình này mang lại cách tiếp cận đơn giản và dễ triển khai, nhưng trên thực tế, độ chính xác của nó phụ thuộc rất lớn vào việc hiệu chỉnh các tham số. Nếu không được hiệu chỉnh phù hợp, sai số trong việc ước lượng khoảng cách có thể tăng lên đáng kể, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả định vị.

2.4. Phương pháp định vị

2.4.1. Trilateration (Tam giác hóa)

Trilateration là phương pháp xác định vị trí của một điểm dựa trên khoảng cách đến ít nhất ba điểm cố định đã biết trước vị trí.

Giả sử có ba Beacon đặt tại các vị trí (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) và khoảng cách từ thiết bị cần định vị đến các Beacon lần lượt là d_1, d_2, d_3 . Khi đó, vị trí của thiết bị sẽ được xác định bằng cách giải hệ phương trình:

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = d_3^2$$

Trong điều kiện lý tưởng, ba đường tròn sẽ giao nhau tại một điểm duy nhất, đó chính là vị trí của thiết bị. Tuy nhiên, trong thực tế, do sai số trong quá trình đo RSSI, các đường tròn này thường không giao nhau tại một điểm chính xác. Điều này đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp xấp xỉ, chẳng hạn như phương pháp bình phương tối thiểu, để tìm ra vị trí gần đúng nhất.

Nhìn chung, Trilateration là một phương pháp tương đối đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với các hệ thống định vị trong không gian nhỏ. Tuy nhiên, độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng của dữ liệu đầu vào, đặc biệt là độ ổn định của RSSI.

2.4.2. Fingerprinting

Fingerprinting là phương pháp định vị dựa trên việc so sánh dữ liệu tín hiệu hiện tại với một cơ sở dữ liệu đã được thu thập trước đó.

Khác với Trilateration, phương pháp Fingerprinting tiếp cận bài toán định vị theo hướng dựa trên dữ liệu thực nghiệm. Thay vì tính toán khoảng cách một cách trực tiếp, phương pháp này xây dựng một cơ sở dữ liệu chứa các “dấu vân tay” tín hiệu tại các vị trí đã biết trước.

Quá trình triển khai Fingerprinting thường được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, hệ thống tiến hành thu thập dữ liệu RSSI tại nhiều điểm khác nhau trong khu vực cần định vị. Mỗi điểm sẽ được gán với một tập giá trị RSSI tương ứng, tạo thành một bản đồ tín hiệu. Sang giai đoạn thứ hai, khi cần xác định vị trí, hệ thống sẽ đo giá trị RSSI hiện tại và so sánh với cơ sở dữ liệu đã xây dựng để tìm ra vị trí có đặc điểm tín hiệu tương đồng nhất.

Nhờ dựa trên dữ liệu thực tế, Fingerprinting thường cho độ chính xác cao hơn so với Trilateration, đặc biệt trong môi trường phức tạp. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi quá trình thu thập dữ liệu ban đầu tốn nhiều thời gian và công sức, đồng thời cần được cập nhật khi môi trường thay đổi để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô hình đề xuất

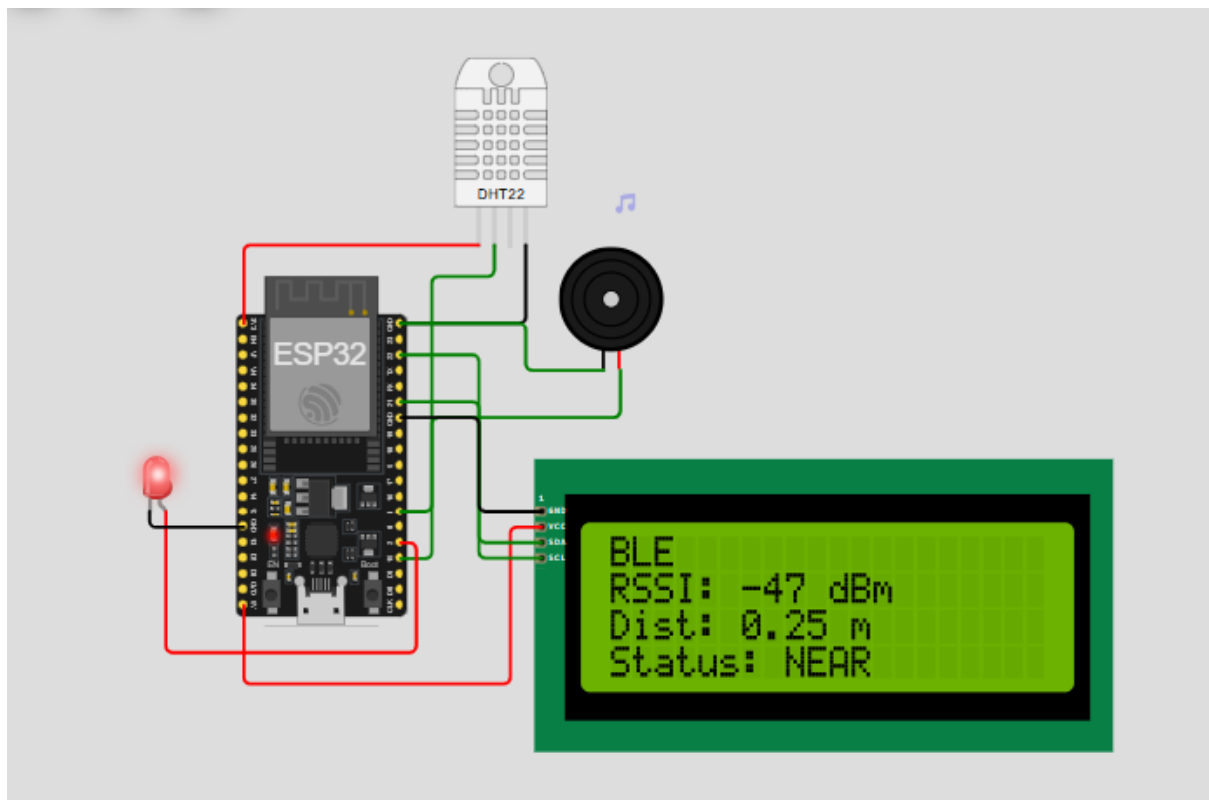
Hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System - IPS) được đề xuất dựa trên nền tảng Bluetooth Low Energy tích hợp trong vi điều khiển ESP32. Mô hình hoạt động dựa trên nguyên lý thu thập cường độ tín hiệu từ các nguồn phát để ước tính khoảng cách. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc định vị mà còn tích hợp các cảm biến môi trường (DHT22) và các thiết bị phản hồi tại chỗ (LED, Buzzer) để tạo thành một thiết bị giám sát thông minh hoàn chỉnh.

Mô hình hệ thống bao gồm một thiết bị trung tâm là ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu và xử lý. Các thông số môi trường như nhiệt độ và độ ẩm được thu thập thông qua

cảm biến DHT22. Đồng thời, giá trị RSSI được giả lập để mô phỏng cường độ tín hiệu BLE trong không gian trong nhà.

Từ giá trị RSSI, hệ thống tiến hành tính toán khoảng cách tương đối giữa thiết bị và nguồn phát tín hiệu dựa trên mô hình suy hao tín hiệu. Kết quả được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD và đồng thời gửi lên nền tảng Blynk để giám sát từ xa.

3.2. Sơ đồ hệ thống



Hệ thống bao gồm các thành phần chính như sau:

- ESP32: Bộ xử lý trung tâm
- Cảm biến DHT22: Thu thập nhiệt độ và độ ẩm
- Màn hình LCD 20x4 (I2C): Hiển thị dữ liệu
- LED: Mô phỏng thiết bị điều khiển
- Nền tảng Blynk: Giám sát và điều khiển từ xa

- Buzzer: Thiết bị cảnh báo

Trong sơ đồ kết nối, ESP32 đóng vai trò trung tâm, kết nối với cảm biến DHT22 thông qua chân GPIO 15. Màn hình LCD sử dụng giao thức I2C với hai chân SDA và SCL lần lượt nối vào GPIO 21 và GPIO 22. LED được kết nối với GPIO 2 để thực hiện chức năng điều khiển bật/tắt từ xa.

Dữ liệu sau khi được xử lý sẽ được truyền lên nền tảng Blynk thông qua kết nối WiFi, giúp người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống từ xa.

3.3. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động dựa trên chu trình thu thập – xử lý – hiển thị và truyền dữ liệu.

Sau khi khởi động, ESP32 tiến hành kết nối với mạng WiFi và nền tảng Blynk.

Cảm biến DHT22 liên tục gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm về ESP32. Song song đó, hệ thống sử dụng một hàm giả lập để tạo ra giá trị RSSI trong khoảng từ -90 dBm đến -40 dBm nhằm mô phỏng tín hiệu BLE.

Dựa trên giá trị RSSI, hệ thống áp dụng công thức suy hao tín hiệu để ước lượng khoảng cách giữa thiết bị và nguồn phát. Khoảng cách này mang tính tương đối nhưng phản ánh được nguyên lý hoạt động của hệ thống định vị BLE.

Sau khi tính toán khoảng cách từ giá trị RSSI, ESP32 sẽ so sánh với ngưỡng định trước. Nếu khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng, buzzer sẽ được kích hoạt để phát tín hiệu âm thanh. Ngược lại, buzzer sẽ tắt.

Quá trình này diễn ra đồng thời với việc gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk và hiển thị trên màn hình LCD, đảm bảo hệ thống vừa có khả năng giám sát từ xa, vừa có cảnh báo trực tiếp tại chỗ. Người dùng có thể điều khiển LED từ xa thông qua ứng dụng Blynk, mô phỏng chức năng điều khiển thiết bị trong hệ thống IoT

Các thông tin sau khi xử lý bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, RSSI và khoảng cách sẽ được hiển thị trên màn hình LCD. Đồng thời, dữ liệu cũng được gửi lên Blynk để hiển thị dưới dạng biểu đồ và đồng hồ đo.

3.4. Wokwi mô phỏng

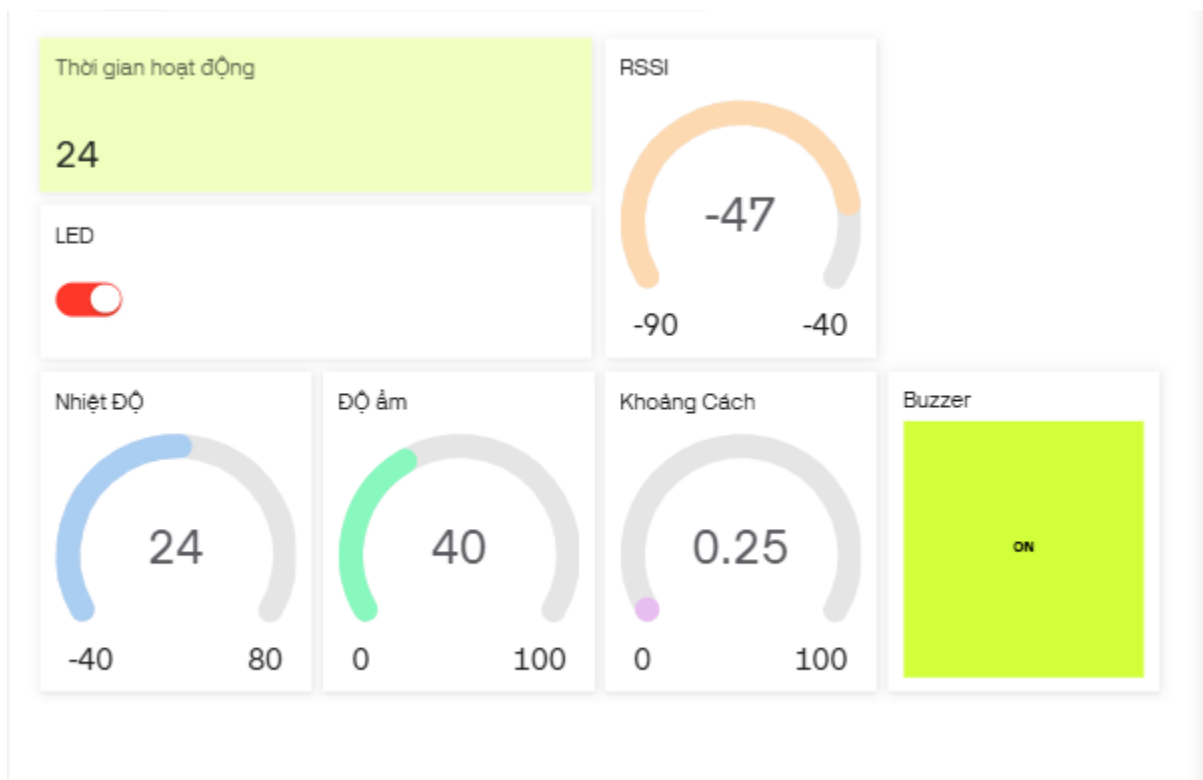
Để kiểm tra và minh họa hoạt động của hệ thống, mô hình đã được triển khai mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Đây là một công cụ hỗ trợ mô phỏng mạch điện và vi điều khiển trực tuyến, giúp kiểm tra hệ thống mà không cần phần cứng thực.

Trong môi trường Wokwi, ESP32 được kết nối với cảm biến DHT22, LCD, buzzer và LED giống như sơ đồ thực tế. Kết quả mô phỏng cho thấy các thiết bị hoạt động đúng theo thiết kế, dữ liệu được cập nhật liên tục và hiển thị chính xác.

Việc sử dụng Wokwi giúp giảm chi phí thử nghiệm, đồng thời hỗ trợ phát hiện lỗi trong quá trình lập trình và thiết kế trước khi triển khai thực tế.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM

4.1. Mô phỏng



Kết quả hiển thị trên Blynk Dashboard bao gồm các thông số:

- Nhiệt độ: khoảng 24°C

- Độ ẩm: khoảng 40%
- RSSI: dao động từ -90 dBm đến -40 dBm
- Khoảng cách: khoảng 2.24 mét (tùy thuộc RSSI)

Biểu đồ (Chart) thể hiện sự thay đổi của khoảng cách theo thời gian, giúp người dùng dễ dàng quan sát xu hướng biến đổi của tín hiệu.

4.3. Truyền và xử lý dữ liệu

Trong hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE, quá trình truyền và xử lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục và hiển thị chính xác trên hệ thống giám sát. Quá trình này tập trung vào cách dữ liệu được thu thập, xử lý và gửi đi trong hệ thống.

Dữ liệu đầu vào của hệ thống bao gồm giá trị RSSI từ tín hiệu BLE và các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT22. Các dữ liệu này được ESP32 thu thập theo chu kỳ định sẵn nhằm đảm bảo tính liên tục.

Sau khi thu thập, dữ liệu sẽ được xử lý trực tiếp trên ESP32. Đối với tín hiệu RSSI, do đặc tính không ổn định, hệ thống thực hiện lấy trung bình nhiều mẫu liên tiếp để giảm nhiễu và làm mượt dữ liệu. Việc xử lý này giúp cải thiện độ tin cậy của dữ liệu trước khi sử dụng cho các bước tiếp theo.

Các giá trị sau khi xử lý sẽ được đóng gói thành dữ liệu hoàn chỉnh, bao gồm RSSI, nhiệt độ, độ ẩm và khoảng cách đã tính toán. Việc đóng gói dữ liệu giúp quá trình truyền tải trở nên thuận tiện và đồng bộ.

Tiếp theo, ESP32 sử dụng kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk. Dữ liệu được truyền theo chu kỳ ngắn, đảm bảo các thông số luôn được cập nhật gần với thời gian thực.

Tại phía giao diện giám sát, dữ liệu nhận được sẽ được xử lý và hiển thị dưới dạng trực quan như đồng hồ đo và biểu đồ. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi sự thay đổi của các thông số theo thời gian.

Ngoài việc truyền dữ liệu một chiều, hệ thống còn hỗ trợ truyền ngược từ người dùng đến thiết bị. Các lệnh điều khiển như bật hoặc tắt LED, buzzer sẽ được gửi từ ứng dụng về ESP32 và thực thi ngay lập tức.

Việc kết hợp giữa xử lý dữ liệu tại thiết bị và truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát giúp giảm tải cho mạng, đồng thời tăng tốc độ phản hồi của hệ thống. Tuy nhiên, quá trình này vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi độ trễ mạng và sự không ổn định của tín hiệu, do đó cần có các giải pháp tối ưu trong các nghiên cứu tiếp theo.

4.4. Đánh giá

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Việc sử dụng ESP32 giúp đơn giản hóa quá trình thiết kế và giảm chi phí triển khai.

Hệ thống có khả năng hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời tích hợp thêm chức năng giám sát môi trường và cảnh báo, giúp tăng tính ứng dụng thực tế.

Tuy nhiên, độ chính xác của việc định vị còn phụ thuộc vào tín hiệu RSSI, do đó có thể xảy ra sai số trong quá trình tính toán khoảng cách.

4.5. Hạn chế

Mặc dù hệ thống hoạt động tốt trong môi trường thử nghiệm, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế. Trước hết, tín hiệu BLE dễ bị nhiễu bởi vật cản và môi trường xung quanh, dẫn đến sai số trong việc xác định khoảng cách.

Bên cạnh đó, phương pháp sử dụng RSSI chưa thực sự chính xác trong môi trường phức tạp. Ngoài ra, hệ thống hiện tại chỉ được triển khai ở quy mô nhỏ và chưa được tối ưu cho các ứng dụng thực tế quy mô lớn.

Từ những hạn chế này, có thể thấy cần có các cải tiến trong tương lai như áp dụng thuật toán lọc tốt hơn hoặc kết hợp với các công nghệ khác để nâng cao độ chính xác.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết quả

Hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản đề ra ban đầu và thể hiện được nguyên lý hoạt động của phương pháp định vị dựa trên tín hiệu RSSI.

Cụ thể, hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tín hiệu BLE và cảm biến môi trường. Dữ liệu RSSI được sử dụng để ước lượng khoảng cách giữa thiết bị và nguồn phát, trong khi cảm biến DHT22 cung cấp thông tin về nhiệt độ và độ ẩm. Các dữ liệu này được xử lý và cập nhật liên tục trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, hệ thống đã tích hợp thành công chức năng truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk, cho phép người dùng theo dõi thông tin từ xa thông qua giao diện trực quan. Các thông số như RSSI, khoảng cách, nhiệt độ và độ ẩm được hiển thị dưới dạng đồng hồ và biểu đồ, giúp dễ dàng quan sát và đánh giá.

Ngoài chức năng giám sát, hệ thống còn hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa, chẳng hạn như bật hoặc tắt LED và buzzer. Điều này cho thấy hệ thống không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu mà còn có khả năng tương tác hai chiều, phù hợp với các ứng dụng IoT thực tế.

Thông qua quá trình mô phỏng và thử nghiệm, hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Khoảng cách ước lượng từ RSSI có sai số nhất định nhưng vẫn phản ánh đúng xu hướng thay đổi khi khoảng cách giữa các thiết bị thay đổi. Điều này chứng minh tính khả thi của việc áp dụng BLE trong bài toán định vị trong nhà ở quy mô nhỏ.

5.2. Hướng phát triển

Một trong những hướng phát triển quan trọng là nâng cao độ chính xác của quá trình định vị. Điều này có thể được thực hiện bằng cách triển khai nhiều beacon BLE hơn trong không gian, từ đó cải thiện khả năng xác định vị trí thông qua các phương pháp như trilateration.

Ngoài ra, việc áp dụng các thuật toán lọc nhiễu như Kalman Filter hoặc các phương pháp học máy sẽ giúp giảm thiểu sự dao động của tín hiệu RSSI, từ đó nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Bên cạnh đó, các công nghệ tiên tiến hơn như BLE Angle of Arrival cũng có thể được nghiên cứu và tích hợp nhằm cải thiện đáng kể độ chính xác định vị.

Một hướng phát triển khác là mở rộng hệ thống theo hướng tích hợp bản đồ không gian trong nhà, cho phép hiển thị vị trí thiết bị một cách trực quan hơn trên giao diện người dùng. Đồng thời, việc kết hợp với các nền tảng IoT khác hoặc xây dựng hệ thống web riêng cũng sẽ giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển các hệ thống thông minh, việc hoàn thiện và phát triển hệ thống định vị trong nhà dựa trên ESP32 và BLE không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có tiềm năng ứng dụng cao trong thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản lý tài sản, giám sát thiết bị và nhà thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Wokwi. (2024). *Wokwi ESP32 Simulator Documentation*

Bluetooth SIG. (2023). *Bluetooth Core Specification Version 5.4*

Texas Instruments. (2017). *Kỹ thuật định vị sử dụng RSSI trong mạng BLE.*

Blynk Inc. (2024). *Blynk IoT Platform Documentation*